

Algebră — Clasa a V-a

Breviar Complet de Teorie, Formule și Proprietăți pentru EduQuest

1. Mulțimea Numerelor Naturale

Numerele pe care le folosim la numărare (0, 1, 2, 3, ...) formează **mulțimea numerelor naturale**, notată cu simbolul $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$$

Dacă excludem numărul zero, obținem mulțimea numerelor naturale nenule, notată cu $\mathbb{N}^*$:

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Scrierea și citirea numerelor naturale

Sistemul de numerație pe care îl folosim este **zecimal** (baza 10, deoarece zece unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin imediat superior) și **pozițional** (valoarea fiecărei cifre depinde de poziția ei în scrierea numărului).

Orice număr natural de două cifre se scrie sub forma $ab = 10a + b$ (unde $a \neq 0$).

Orice număr natural de trei cifre se scrie sub forma $abc = 100a + 10b + c$ (unde $a \neq 0$).

2. Operații cu Numere Naturale

A. Adunarea și Scăderea

Adunarea este operația prin care se obține suma a două sau mai multe numere (numite termeni).

Proprietățile Adunării:

- **Comutativitatea:** $a + b = b + a$ (ordinea termenilor nu modifică suma).
- **Asociativitatea:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ (gruparea termenilor nu modifică suma).
- **Element neutru:** $a + 0 = 0 + a = a$ (numărul 0 nu modifică valoarea numărului la care se adaugă).

Scăderea este operația inversă adunării. $a - b = c$ dacă și numai dacă $c + b = a$. Numărul a se numește deîmpărțit, iar b se numește scăzător. În mulțimea $\mathbb{N}$, scăderea are sens doar dacă $a \geq b$.

B. Înmulțirea și Împărțirea

Proprietățile Înmulțirii:

- **Comutativitatea:** $a \times b = b \times a$
- **Asociativitatea:** $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- **Element neutru:** $a \times 1 = 1 \times a = a$ (numărul 1 este elementul neutru).
- **Distributivitatea față de adunare și scădere:** $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ și $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$.
- **Anularea produsului:** $a \times 0 = 0 \times a = 0$.

Teorema Împărțirii cu Rest (Foarte Importantă)

Oricare ar fi două numere naturale a și b , cu $b \neq 0$, există și sunt unice două numere naturale q (câtul) și r (restul) astfel încât:

$$a = b \times q + r, \text{ unde } 0 \leq r < b$$

Condiția de bază: Restul trebuie să fie strict mai mic decât împărțitorul!

3. Puteri cu Exponent Natural

Produsul a n factori egali cu a se notează a^n și se numește „ a la puterea n ”.

$$a^n = a \times a \times a \times \dots \times a \text{ (de } n \text{ ori), unde } a \text{ se numește bază, iar } n \text{ exponent.}$$

Reguli de calcul cu puteri:

Regula / Operația	Formulă	Exemplu
Înmulțirea puterilor cu aceeași bază	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^4 = 2^7$
Împărțirea puterilor cu aceeași bază	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$5^8 : 5^2 = 5^6$
Puterea unei puteri	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(3^2)^4 = 3^8$
Puterea unui produs	$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	$(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$
Puterea unui cât	$(a : b)^n = a^n : b^n$	$(6 : 2)^4 = 6^4 : 2^4$

Cazuri particulare:

- Orice număr natural nenul ridicat la puterea 0 este egal cu 1: $a^0 = 1$.
- Orice număr ridicat la puterea 1 este egal cu el însuși: $a^1 = a$.
- 0^0 nu are sens (este o operație fără rezultat definit).

4. Ordinea Efectuării Operațiilor

În matematică, operațiile se clasifică în trei categorii (ordine):

1. **Ordinul I:** Adunarea și Scăderea
2. **Ordinul II:** Înmulțirea și Împărțirea
3. **Ordinul III:** Ridicarea la putere

Regulă generală: Se efectuează mai întâi operațiile de ordinul III (puterile), apoi cele de ordinul II (înmulțirile/împărțirile) și la final cele de ordinul I (adunările/scăderile), în ordinea în care sunt scrise, de la stânga la dreapta.

Dacă avem paranteze, ordinea este: parantezele rotunde $()$, parantezele pătrate $[]$ și la final acoladele $\{\}$.

5. Divizibilitatea Numerelor Naturale

Spunem că numărul natural a se divide cu numărul natural b (sau b îl divide pe a) dacă restul împărțirii lui a la b este 0.

Notatii: $b | a$ (citim „ b îl divide pe a ”) sau $a : b$ (citim „ a este divizibil cu b ”).

Criterii de divizibilitate uzuale:

- **Criteriul cu 2:** Un număr este divizibil cu 2 dacă ultima sa cifră este pară (0, 2, 4, 6, 8).
- **Criteriul cu 5:** Un număr este divizibil cu 5 dacă ultima sa cifră este 0 sau 5.
- **Criteriul cu 10:** Un număr este divizibil cu 10 dacă ultima sa cifră este 0.
- **Criteriul cu 3:** Un număr este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale este un număr divizibil cu 3.
- **Criteriul cu 9:** Un număr este divizibil cu 9 dacă suma cifrelor sale este un număr divizibil cu 9.

6. Frații Ordinare și Frații Zecimale

A. Frații Ordinare

O fracție ordinară se scrie sub forma a/b (sau cu linie de fracție orizontală), unde a este **numărătorul** (ne spune câte părți am luat), iar b este **numitorul** (ne spune în câte părți egale a fost împărțit întregul, $b \neq 0$).

Tipuri de fracții:

- **Subunitare:** dacă numărătorul este mai mic decât numitorul ($a < b$). Frația este mai mică decât 1.
- **Echiunitare:** dacă numărătorul este egal cu numitorul ($a = b$). Frația este egală cu 1.
- **Supraunitare:** dacă numărătorul este mai mare decât numitorul ($a > b$). Frația este mai mare decât 1.

B. Frații Zecimale

O fracție zecimală este formată dintr-o parte întreagă și o parte fracționară, separate prin virgulă (ex: 2,5).

La adunare și scădere, numerele se așază „virgulă sub virgulă”. La înmulțire, se efectuează înmulțirea normală, iar la rezultat se numără de la dreapta la stânga atâtea cifre câte zecimale aveau ambele numere la un loc.